



## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 1

# Énergie interne et transferts thermiques

À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient quatre outils qui serviront de bout en bout : les **conversions d'unités** de masse, de temps et d'énergie ; le passage entre **puissance et énergie** ; la lecture d'une **proportionnalité** et d'une **puissance quatrième** ; et le calcul d'un **rendement**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 2,5 kg en grammes, 450 g en kilogrammes, 1,5 h en secondes, 20 min en secondes.

---



---

2. Un appareil de 1500 W fonctionne pendant 40 min. Calculer l'énergie consommée en joules, puis en kWh.

---



---

3. Calculer  $2,5 \times 4185 \times (60 - 15)$ . Le résultat est une énergie en joules : donner aussi sa valeur en kJ.

---



---

4. Une grandeur  $y$  est proportionnelle à  $x$ . Quand  $x$  passe de 20 à 50,  $y$  passe de 140 à quelle valeur ?

---



---

5. Calculer  $300^4$  et  $600^4$ , puis le rapport des deux. Sans calculatrice, prévoir ce rapport avant de le vérifier.

---



---

6. De la relation  $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e}$ , isoler  $e$ , puis isoler  $\Delta\theta$ .

7. Un moteur absorbe 5,0 kW et fournit 4,3 kW sur son arbre. Calculer son rendement en pourcentage, puis la puissance perdue.

8. Une température vaut 85 °C. La convertir en kelvins. Un écart de 85 °C vaut-il 358 K ou 85 K ? Justifier en une phrase.

## Corrigé

1. 2500 g ; 0,450 kg ; 5400 s ; 1200 s. Toutes les formules de ce chapitre attendent des kilogrammes et des secondes.

2.  $W = 1500 \times 2400 = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ , soit  $1,5 \times \frac{40}{60} = 1,0 \text{ kW h}$ . On retrouve bien  $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$ .

3.  $2,5 \times 4185 \times 45 = 4,71 \times 10^5 \text{ J}$ , soit 471 kJ. C'est l'énergie nécessaire pour porter 2,5 kg d'eau de 15 °C à 60 °C — le calcul central du chapitre.

4.  $y = 140 \times \frac{50}{20} = 350$ .

5.  $300^4 = 8,1 \times 10^9$  et  $600^4 = 1,296 \times 10^{11}$  ; le rapport vaut 16. Prévisible : doubler une grandeur élevée à la puissance quatre multiplie le résultat par  $2^4 = 16$ . Ce facteur explique pourquoi un point chaud saute aux yeux sur une image thermique.

6.  $e = \frac{\lambda S \Delta\theta}{\Phi}$  ;  $\Delta\theta = \frac{\Phi e}{\lambda S}$ .

7.  $\eta = \frac{4,3}{5,0} = 0,86$ , soit 86 %. Les pertes valent  $5,0 - 4,3 = 0,7 \text{ kW}$  — et elles ne disparaissent pas : elles échauffent la machine.

8.  $T = 85 + 273 = 358 \text{ K}$ . Mais un écart de 85 °C vaut 85 K : le décalage de 273 s'élimine dans la soustraction. C'est la distinction à tenir tout le chapitre — les formules en  $\Delta\theta$  acceptent les degrés Celsius, celle de Stefan exige les kelvins.